# פתרון מבחן מועד ב' אביב 2020- מועד א' קיץ 2020

## שאלה 1

נתון בור פוטנציאל דו ממדי:

$$V(x,y) = V_1(x) + V_2(y)$$
$$V_1(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$
$$V_2(y) = \begin{cases} 0 & 0 \le x \le L \\ \infty & elsewhere \end{cases}$$

נתון ש- $L = \sqrt{\frac{\pi^2\hbar}{2m\omega}}$

רוצים לאכלס לתוכו 18 חלקיקים בעלי אותה מסה אבל ספינים שונים לפי הפירוט הבא:

6 חלקיקים בעלי ספין $\frac{1}{2}$

6 חלקיקים בעלי ספין $\frac{5}{2}$

6 חלקיקים בעלי ספין $\frac{3}{2}$

נתון גם שהמערכת נמצאת במצב היסוד.

אם רוצים להוסיף עוד חלקיק למערכת בתנאי שההוספה שלו תעלה את האנרגיה במינימום האפשרי, בחרו איזה חלקיק תרצו להוסיף, וחשבו את האנרגיה המתקבלת אחרי הוספתו.

א. החלקיק בעל ספין $s = \frac{3}{2}$ או החלקיק בעל ספין $s = \frac{5}{2}$, והאנרגיה המתקבלת היא $37.5\hbar\omega$

ב. החלקיק בעל ספין $s = \frac{3}{2}$, והאנרגיה המתקבלת היא $37.5\hbar\omega$

ג. החלקיק בעל ספין $s = \frac{3}{2}$ או החלקיק בעל ספין $s = \frac{5}{2}$, והאנרגיה המתקבלת היא $36.5\hbar\omega$

ד. החלקיק בעל ספין $s = \frac{5}{2}$, והאנרגיה המתקבלת היא $36.5\hbar\omega$

ה. החלקיק בעל ספין $s = \frac{3}{2}$ או החלקיק בעל ספין $s = \frac{5}{2}$, והאנרגיה המתקבלת היא $38\hbar\omega$

ו. החלקיק בעל ספין $s = \frac{5}{2}$, והאנרגיה המתקבלת היא $38\hbar\omega$

## פתרון:

ביטוי של האנרגיה המצומצמת:

$$E_{n_1,n_2} = \hbar\omega\left(n_1 + \frac{1}{2}\right) + \frac{n_2^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2} = \hbar\omega\left(n_1 + \frac{1}{2}\right) + \frac{n_2^2\pi^2\hbar^2}{2m\frac{\hbar\pi^2}{2m\omega}} = \hbar\omega\left(n_1 + n_2^2 + \frac{1}{2}\right)$$

הטבלה של רמות האנרגיה: (באדום מצויין את הקונפיגורציה בעלת האנרגיה הנמוכה ביותר, ומעל כמות החלקיקים התיאוריטית הנכנסת בכל רמה)

| רמה | $n_1$ | $n_2$ | $E_{n_1,n_2}$ | ניוון של פוטנציאל | חלקיקים עם $s=\frac{1}{2}$ | חלקיקים עם $s=\frac{3}{2}$ | חלקיקים עם $s=\frac{5}{2}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *0* | *1* | $1.5\hbar\omega$ | *1* | $1\times 2=2$<br>*2* | $1\times 4=4$<br>*4* | $1\times 6=6$<br>*6* |
| 2 | *1* | *1* | $2.5\hbar\omega$ | *1* | $1\times 2=2$<br>*2* | $1\times 4=4$<br>*2* | $1\times 6=6$<br>*0* |
| 3 | *2* | *1* | $3.5\hbar\omega$ | *1* | $1\times 2=2$<br>*2* | $1\times 4=4$<br>*0* | $1\times 6=6$<br>*0* |
| 4 | *3*<br>*0* | *1*<br>*2* | $4.5\hbar\omega$ | *2* | $2\times 2=4$<br>*0* | $1\times 4=4$<br>*0* | $1\times 6=6$<br>*0* |

אנרגיית מצה היסוד:

$$E_{n_1,n_2}=(2+4+6)\cdot 1.5\hbar\omega+(2+2)\cdot 2.5\hbar\omega+2\cdot 3.5\hbar\omega=35\hbar\omega$$

הוספת אחד החלקיקים בעלי ספין $S=\frac{3}{2},\frac{5}{2}$ מעלה את האנרגיה במינימום האפשרי, כאשר שניהים נכנסים לרמה מספר 2 של הפוטנציאל.

לכן הרמה אחרי הוספת החלקיק היא $35\hbar\omega+2.5\hbar\omega=37.5\hbar\omega$

<u>שאלה 2:</u>

נתון שני חלקיקים בעלי ספין $S=\frac{3}{2}$, כל אחד לכוד באחת המערכות הקוונטיות הבאות,

1) מערכת אטום המימן
2) מערכת בור פוטנציאל אינסופי חד ממדי עם רוחב $L$

חשבו את הניוון של הרמה המעוררת החמישית עבור כל אחד מהמערכות.

א. מערכת אטום המימן: 144. מערכת בור הפוטנציאל האינסופי: 4.
ב. מערכת אטום המימן: 24. מערכת בור הפוטנציאל האינסופי: 2.
ג. מערכת אטום המימן: 100. מערכת בור הפוטנציאל האינסופי: 4.
ד. בשתי המערכות הניוון שווה ל4
ה. מערכת אטום המימן: 144. מערכת בור הפוטנציאל האינסופי: 2.
ו. מערכת אטום המימן: 100. מערכת בור הפוטנציאל האינסופי: 2.

<u>פתרון:</u>

הניוון הכללי : ניוון הנובע מהפוטנציאל $X$ ניוון הנובע מהספין

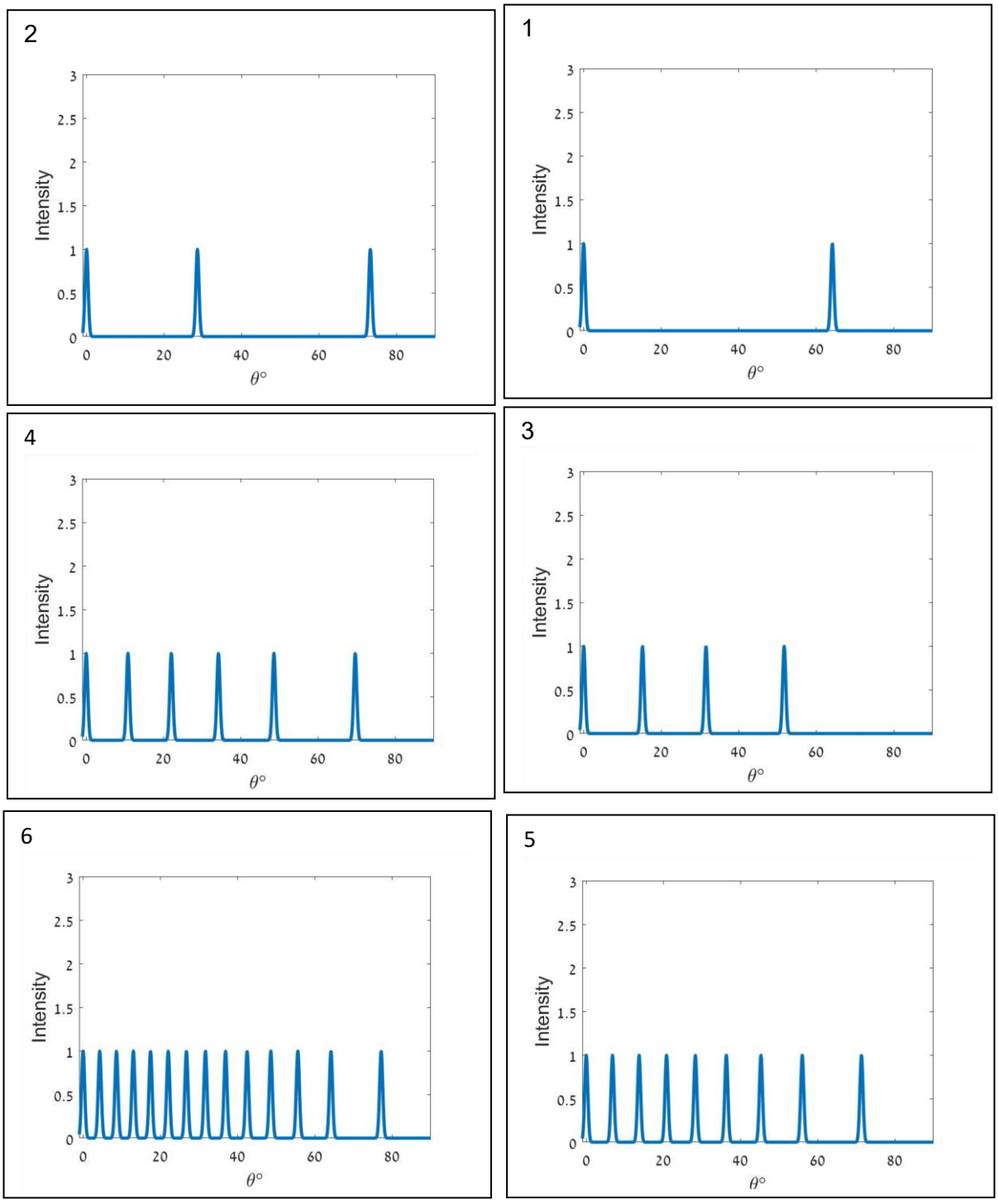
עבור מערכת אטום המימן: $n^2\cdot(2s+1)=36\cdot 4=144$

עבור מערכת בור הפוטציאל האינסופי, הניוון של כל רמה הוא 1 (בגלל שזה חד ממדי) לכן הניוון הכללי

$$1\cdot(2s+1)=1\cdot 4=4$$

## שאלה 3

למדען מפוזר יש 6 גבישים שונים, הוא זקוק לשניים מהם עם מרחק בין מישורים $d_1 = 0.47\ [\text{Å}]$ ו-$d_2 =$ $1.2\ [\text{Å}]$ לביצוע ניסוי, אך הוא לא זוכר איזה מהם הם הנכונים. כדי לזהותם הוא מודד את עוצמת הפיזור כתלות בזווית ההחזרה עבור כל אחד מהגבישים. הוא משתמש באלומת ניוטרונים עם אנרגיה קינטית של $E_n^K = 0.404\ [eV]$. מבין הגרפים הבאים אילו מתאימים לשני הגבישים הרצויים?




א. גרפים 2 ו-4 ב. גרפים 1 ו-5 ג. גרפים 2 ו-5 ד. גרפים 3 ו-4

ה. גרפים 1 ו-2 ו. גרפים 2 ו-3

<u>פתרון:</u>

בכל אחד מהגרפים סדר הפיזור המקסימלי שונה. לכן נוכל לחשב מהו הסדר המקסימלי עבור $d_1 = 0.47\ [\text{Å}]$ ו-$d_2 = 1.2\ [\text{Å}]$ וכך לדעת מי הם הגבישים הנכונים. ראשית נמיר את אנרגיית הניוטרונים לאורך גל דה-ברולי שלהם:

$$\lambda_{DB} = \frac{h}{p_n}$$

$$0.404eV = E_n^K = \frac{p_n^2}{2m_n} = \frac{(hc)^2}{2m_n c^2 \lambda_{DB}^2} = \frac{12400^2}{2 \cdot 939.57 \cdot 10^6 \cdot \lambda_{DB}^2} = \frac{0.0818[eV \cdot \text{Å}]}{\lambda_{DB}^2}$$

$$\lambda_{DB} = \sqrt{\frac{0.0818}{0.404}} = 0.45[\text{Å}]$$

כעת נמצא את סדר הפיזור המקסימלי:

$$n_1^{max} \approx \frac{2d_1}{\lambda_{DB}} = 2 \cdot \frac{0.47}{0.45} = 2.0889, \quad n_1^{max} = 2$$

$$n_2^{max} \approx \frac{2d_2}{\lambda_{DB}} = 2 \cdot \frac{1.2}{0.45} = 5.333, \quad n_1^{max} = 5$$

ולכן התשובה הנכונה היא: גרפים 2 ו-4 שבהם ניתן לראות 2 ו-5 סדרי פיזור בהתאמה.

שאלה 4:

בדרך כלל, נורת להט מחוממת בעזרת זרם חשמלי לטמפרטורה של כמה אלפי קלווין, ולכן מאירה בקרינת גוף שחור. נצילות הנורה נמוכה מאוד, בין השאר מכיוון שרוב הקרינה הנפלטת אינה בתחום הנראה.

מבין האפשרויות, מהי טמפרטורת הנורה שתבטיח פליטה מקסימלית בתחום האור הנראה 380-740 [$nm$]

הטמפרטורות נתונות ביחידות של $K$

פתרון

א. $5175\ [K]$
ב. $12184\ [K]$
ג. $580\ [K]$
ד. $3650\ [K]$
ה. $125\ [K]$
ו. $8320\ [K]$

נשתמש בחוק וין למציאת הטמפרטורה שעבורה אורך הגל המקסימלי יהיה בתחום האור הנראה: $\lambda_{max} = 2.898 \cdot 10^{-3} T^{-1}$

עבור $T = 5175\ [K]$ נקבל $\lambda_{max} = 560[nm]$, אורך גל במרכז התחום הנראה. שאר הטמפרטורות נותנות אורכי גל מקסימליים מחוץ לתחום הנראה.

- התשובה הנכונה במודל סביב הטמפרטורה 5170 קלוון

שאלה 5

נניח מערכת דמוית אטום המימן, בעלת אלקטרון וחלקיק נוסף, פוזיטרון, במקום הגרעין. לפוזיטרון מסה זהה למסת האלקטרון ומטען חשמלי הפוך. מערכת שכזו נקראת "פוזיטרוניום".

חשבו את האנרגיה של הרמה 2 של הפוזיטרוניום?

א. $-\frac{m_e k^2 e^4}{16\hbar^2}$
ב. $-\frac{m_e k^2 e^4}{2\hbar^2}$
ג. $-\frac{m_e k^2 e^4}{4\hbar^2}$
ד. $-\frac{m_e k^2 e^4}{6\hbar^2}$
ה. $-\frac{m_e k^2 e^4}{8\hbar^2}$
ו. $-\frac{m_e k^2 e^4}{32\hbar^2}$

פתרון:

נחשב את המסה המצומצמת

$$\mu = \frac{m_e \cdot m_e}{m_e + m_e} = \frac{m_e}{2}$$

נציב באנרגיה של מערכת דמויית אטום מימן

$$E_n = -\frac{\mu k^2 e^4}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{\frac{m_e}{2} k^2 e^4}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{m_e k^2 e^4}{4\hbar^2 n^2}$$

הרמה המעוררת הראשונה היא $n = 2$ נציב:

$$E_2 = -\frac{m_e k^2 e^4}{16\hbar^2}$$

- במודל הרמה משתנה, והתשובות נתונות ביחדת $\frac{m_e k^2 e^4}{\hbar^2}$

שאלה 6:

נתון כוכב אשר שוררת בו קרינה התואמת לקרינת גוף שחור, כשאר עוצמת הקרינה המכסימלית מתקבלת עבור אורך גל $\lambda_{max} = 500\ nm$ כמו כן ישנה חללית הנמצאת במרחק של $R_{spaceship}$ ממרכז הכוכב, ומכיוון שהיא מאוישת (צריכה להתאים למחייה), החללית רוצה לשמור על טמפרטורה הקרובה לטמפרטורת-חדר בתוכה $T_{spaceship} = 300K$. נתונים שטח פנים של החללית $A=248m^2$ ורדיוס הכוכב $R_s$, וכך שהחללית מתנהגת כגוף שחור אדיאלי.

$R_s=7.9\cdot10^5$km

$R_{spaceship}=3\cdot10^8$km

מה הוא ההספק הנוסף שעל החללית ליצור כדי לשמור על הטמפרטורה שלה? - התשובה נתונה ביחידות של ואט ($Watt$)

*להניח שהשטף הנכנס לחללית נכנס לכל השטח שלה

רמז: משמעות של "לשמור על הטמפרטורה שלה" - ההספק הנכנס שווה להספק היוצא

**פתרון:**

חישוב השטף שמגיע אל החללית

$$\lambda_{max} = \frac{2.898 \cdot 10^{-3}}{T_s} \rightarrow T_s = 5796$$

$$J_s = \sigma T^4 = 5.67 \cdot\ 10^{-8} \cdot (5796)^4 = 6.4 \cdot 10^7\ \frac{Wat}{m^2}$$

$$J^{in}_{spaceship} = J_s \cdot \frac{4\pi^2 R_s^2}{4\pi^2 R^2_{spaceship}} = 443.7\frac{Wat}{m^2}$$

חישוב של ההספק שרצוי שיוצא מהחללית כדי שתהיה עם טמפ' 300 קלוין

$$P^{out}_{300} = \sigma T^4 \cdot A\ = 5.67 \cdot\ 10^{-8} \cdot (300)^4 \cdot 248 = 113898.96\ Watt$$

הפרש בין ההספק הרצוי והספק הנכנס

$$\Delta P = P^{out}_{300} - J^{in}_{spaceship} \cdot A = 3856.64\ Watt$$

וזה ההספק שהחללית אמורה לייצר בנוסף למה שנכנס לה אם היא רוצה לשמור על טמפרטורה של 300 קלוין

במודל השטח של החללית משתנה

שאלה 7:

נתון אלקטרון בבור פוטנציאל אינסופי בציר x המוגדר על ידי הפונקציה

$$V(x)=\begin{cases}0 & 0<x<L\\ \infty & otherwise\end{cases}$$

שערו את האנרגיה הקינטית הממוצעת המינימלית עבור אלקטרון זה, השתמשו בעקרון אי הוודאות של הייזנברג עבור החישוב.

*רמז: יש להניח אי וודאות מקסימלית במרחב

א. $\frac{\hbar^2}{4L^2m_e}$

**ב.** $\frac{\hbar^2}{8L^2m_e}$ (התשובה הנכונה)

ג. $\frac{\hbar^2}{8L^2}$

ד. $0$

ה. $\frac{\hbar^2}{16L^2m_e}$

ו. $\frac{\hbar^2}{2L^2m_e}$

**פתרון**

השערה גסה של אי הוודאות במיקום האלקטרון שנמצא בבור הפוטנציאל נותנת

$$\Delta x = L$$

מעקרון אי הוודאות של הייזנברג אנחנו יודעים כי $\Delta x\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ . ולכן מתקיים $\Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta x}=\frac{\hbar}{2L}$

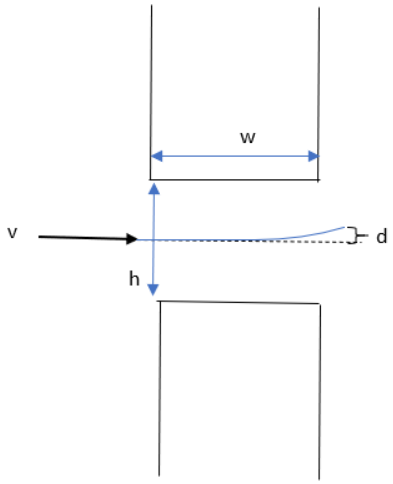
אנחנו יודעים כי עבור חלקיק שתחום במערכת קוונטית מתקיים $\Delta p=\sqrt{\langle p^2\rangle}$ ולכן עבור אנרגיה קינטית מינימלית נרשום

$$\langle E_k\rangle=\frac{\langle p^2\rangle}{2m_e}=\frac{(\Delta p)^2}{2m_e}=\frac{\hbar^2}{8L^2m_e}$$

שאלה 8:

בניסוי שטרן גרלך עוברים אטומי כסף דרך שדה מגנטי משתנה במרחב. נתונה מהירות התחלתית של חלקיקים $v = 700\frac{m}{\sec}$ , מסת אטום כסף היא $m = 1.8 \cdot 10^{-25} kg$ . נתון שהסטייה של אטומי כסף מהמסלול ביציאה מהאזור של השדה המגנטי היא $d = 0.04mm$ , רוחב המגנט, וכן המרחק האנכי בין קטבי האלקטרומגנט הם $w = h = 3cm$ (ראו ציור).

למה שווה גרדיינט השדה המגנטי?




**א.** $0.62\frac{T}{mm}$ (התשובה הנכונה)

ב. $62\frac{T}{mm}$

ג. $3.88\frac{T}{mm}$

ד. $0.32\frac{T}{mm}$

ה. $0.031\frac{T}{mm}$

ו. $388\frac{T}{mm}$

**פתרון**

נחשב את זמן המעבר באזור השדה המגנטי בשני אופנים – פעם אחת לפי הציר האופקי ופעם אחת לפי האנכי, ונשווה ביניהם.

בציר האופקי לא פועל כוח, ולכן מתקיימת המשוואה

$$t = \frac{w}{v}$$

בציר האנכי מתקיים, לפי החוק השני של ניוטון,

$$d = \frac{1}{2}at^2 \rightarrow t = \sqrt{\frac{2d}{a}}$$

$$a = \frac{F}{m} = \mu_B \frac{dB}{dz}\frac{1}{m}$$

$$\rightarrow t = \sqrt{\frac{2md}{\mu_B \frac{dB}{dz}}}$$

נשווה בין הזמנים בריבוע (על מנת לפשט את החישוב) ונקבל

$$\left(\frac{w}{v}\right)^2 = \frac{2dm}{\mu_B \frac{dB}{dz}}$$

מכאן נחלץ את הגרדיינט המבוקש ונקבל

$$\frac{dB}{dz}=\left(\frac{\nu}{w}\right)^2\frac{2dm}{\mu_B}=621.4\frac{T}{m}=0.62\frac{T}{mm}$$

- במודל גם המהירות ההתחלתית וגם $d$ משתנים

שאלה 9:

חלקיק נמצא בבור פוטנציאל אינסופי, ברמת האנרגיה השנייה. הבור מוגדר על ידי הפוטנציאל:

$$V(x)=\begin{cases}0 & 0<x<L\\ \infty & otherwise\end{cases}$$

חשבו את ערך התצפית של האנרגיה הקינטית עבור חלקיק זה.

א. $\frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2}$

ב. $\frac{4\pi^2\hbar^2}{mL^2}$

ג. $\frac{4\pi^2\hbar^2}{L^2}$

ד. $\frac{\pi^2\hbar}{mL^2}$

ה. $\frac{8\pi^2\hbar^2}{mL^2}$

ו. 0

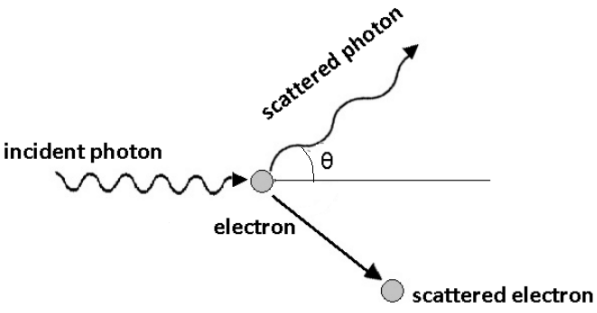
פתרון

עבור בור פוטנציאל אינסופי האנרגיה הכוללת היא האנרגיה הקינטית הממוצעת של החלקיק

$$E_n=\frac{\pi^2n^2\hbar^2}{2mL^2}=\frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2}$$

**שאלה 10**

נתון פוטון שמתנגש באלקטרון נייח (במנוחה), פוגע בו ומוסר לו חלק מהאנרגיה שלו. בהינתן שהפוטון מסר לאטום מחצית מהאנרגיה שלו ושזווית הפיזור של הפוטון היא $60^\circ$, מצאו ביטוי לאורך הגל ההתחלתי של הפוטון.




א. $\frac{h}{m_e c}$

ב. $\frac{2h}{m_e c}$

ג. $\frac{1}{2}\frac{h}{m_e c}$

ד. $\frac{\sqrt{2}}{3}\frac{h}{m_e c}$

ה. $\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{h}{m_e c}$

ו. $\frac{h}{c}$

**פתרון:**

הביטוי לאנרגיית הפוטון נתון על ידי $E_{ph} = \frac{hc}{\lambda}$ ולכן מהתנאי שלפיו הפוטון מוסר מחצית מהאנרגיה אנחנו מסיקים כי

$$\frac{hc}{\lambda_1} = 2\frac{hc}{\lambda_2} \rightarrow \lambda_2 = 2\lambda_1$$

נציב משוואה זו יחד עם זוית הפיזור לתוך נוסחת קומפטון ונקבל:

$$\lambda_2 = \lambda_1 + \frac{h}{m_e c}\left(1 - \cos\left(\theta_{ph}\right)\right)$$

$$\lambda_1 = \frac{h}{2m_e c}$$

- במודל הזווית יכולה להשתנות

שאלה 11

מאירים מתכת באור בעל אורך גל $\lambda = 496nm$ . נתון כי צריך להפעיל מתח של $1.1V$ כדי לעצור את כל האלקטרונים הנפלטים מהמתכת.

מהי פונקציית העבודה של המתכת?

**פתרון**:

אנרגיית הפוטונים הפוגעים במתכת $E_{ph} = \frac{1240\left(eV \cdot nm\right)}{\lambda\left(nm\right)} = \frac{1240eV}{496} = 2.5eV$ .

במתח העצירה האנרגיה הקינטית של האלקטרונים מתאפסת ולכן:

$$0 = E_{el}^{K} = E_{ph} - V - \phi = 2.5eV - 1.1eV - \phi = 1.4eV - \phi$$

$$\phi = 1.4eV$$

א. $\phi = 1.4eV$

ב. $\phi = 1.2eV$

ג. $\phi = 1.6eV$

ד. $\phi = 2.4eV$

ה. $\phi = 0.8eV$

ו. $\phi = 2.2eV$

במודל האורך הגל ופונקציית העבודה משתנים

שאלה 12:

בחרו את המשפט **הנכון**.

א. הסיכוי למצוא את האלקטרון ברדיוס גדול מפעמיים רדיוס בוהר עבור רמה $n=1$ הוא גדול מ 0 ( $P(r > 2 \cdot a_0) > 0$)

ב. הסיכוי למצוא אלקטרון הכלוא בתוך בור פוטנציאל אינסופי מחוץ לפוטנציאל גדולה מ0

ג. הסיכוי עבור אלומת אלקטרונים בעלי אנרגיה הנמוכה ממחסום פוטנציאל לעבור אותו הוא 0

ד. אלקטרון הכלוא בתוך בור פוטנציטל אינסופי במסלול אנרגיה $n=1$ הוא בעל מהירות גבוהה יותר מאשר אלקטרון הכלוא ברמה$n=3$

ה. ניתן לקבוע את המיקום והמהירות של חלקיק קוונטי בוודאות מוחלטת בכל זמן

ו. אלקטרון חופשי לא יכול לעקור אלקטרון הכלוא בתוך מערכת של אטום המימן

פתרון

משפט נכון

א. הסיכוי למצוא את האלקטרון ברדיוס גדול מפעמיים רדיוס בוהר עבור רמה $n=1$ הוא גדול מ 0

( $P(r > 2 \cdot a_0) > 0$)

שאלה 13:

נתונה פונקציית הגל של אלקטרון, המוגבל לנוע בתחום $0<x<L$ :

$$\psi(x) = Asin\left(\frac{4\pi x}{L}\right)$$

הפונקציה מתאפסת בכל נקודה מחוץ לתחום הנתון.

חשבו את אורך גל דה-ברולי במיקום האלקטרון ?

פתרון:

$$k = \frac{4\pi}{L}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = L/2$$

במודל הרמה יכולה להשתנות (רואים את זה בפונקציית הגל)